

Équation matricielle $\sin A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Un exercice de calcul fonctionnel sur les matrices

Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer les solutions $A \in M_2(\mathbb{C})$ de l'équation

$$\sin A = N, \quad \text{où } N = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer les solutions $A \in M_2(\mathbb{C})$ de l'équation

$$\sin A = N, \quad \text{où } N = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- $\sin A$ est défini par la série entière usuelle :

$$\sin A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}.$$

Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer les solutions $A \in M_2(\mathbb{C})$ de l'équation

$$\sin A = N, \quad \text{où } N = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- $\sin A$ est défini par la série entière usuelle :

$$\sin A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}.$$

- On va distinguer deux cas : $a \neq 0$ et $a = 0$.

Lemme fondamental

Si $\sin A = N$, alors A et N **commutent** :

$$AN = NA.$$

Pourquoi ? Toute somme de puissances de A commute avec A . Or

$$N = \sin A = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$$

est une série de puissances de A , donc N commute avec A .

Lemme fondamental

Si $\sin A = N$, alors A et N **commutent** :

$$AN = NA.$$

Pourquoi ? Toute somme de puissances de A commute avec A . Or

$$N = \sin A = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$$

est une série de puissances de A , donc N commute avec A .

On va donc commencer par déterminer le commutant de N .

Cas $a \neq 0$: le commutant de N

On écrit $N = I + aE$ où $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, et on remarque $E^2 = 0$.

Calcul du commutant

Soit $M = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$. On calcule :

$$ME = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 0 & r \end{pmatrix}, \quad EM = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cas $a \neq 0$: le commutant de N

On écrit $N = I + aE$ où $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, et on remarque $E^2 = 0$.

Calcul du commutant

Soit $M = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$. On calcule :

$$ME = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 0 & r \end{pmatrix}, \quad EM = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$ME = EM \iff r = 0 \text{ et } p = s.$$

Cas $a \neq 0$: pourquoi ceci répond à la question sur N

Retour de E à N

Comme $N = I + aE$ avec $a \neq 0$:

$$AN = NA \iff A(I+aE) = (I+aE)A \iff aAE = aEA \iff AE = EA.$$

(On utilise ici $a \neq 0$, c'est-à-dire que N **n'est pas une matrice scalaire.**)

Cas $a \neq 0$: pourquoi ceci répond à la question sur N

Retour de E à N

Comme $N = I + aE$ avec $a \neq 0$:

$$AN = NA \iff A(I+aE) = (I+aE)A \iff aAE = aEA \iff AE = EA.$$

(On utilise ici $a \neq 0$, c'est-à-dire que N **n'est pas une matrice scalaire.**)

Conclusion

$$AN = NA \iff A = pl + qE = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad (p, q) \in \mathbb{C}^2.$$

Cas $a \neq 0$: formule du binôme

On pose $A = pI + qE$. Comme I commute avec tout, en particulier avec E , la formule du binôme de Newton s'applique :

$$A^n = (pI + qE)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pI)^{n-k} (qE)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^{n-k} q^k E^k.$$

Cas $a \neq 0$: formule du binôme

On pose $A = pI + qE$. Comme I commute avec tout, en particulier avec E , la formule du binôme de Newton s'applique :

$$A^n = (pI + qE)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pI)^{n-k} (qE)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^{n-k} q^k E^k.$$

Le point crucial : $E^2 = 0$

Comme $E^2 = 0$, on a aussi $E^k = 0$ pour tout $k \geq 2$.

Cas $a \neq 0$: formule du binôme

On pose $A = pI + qE$. Comme I commute avec tout, en particulier avec E , la formule du binôme de Newton s'applique :

$$A^n = (pI + qE)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pI)^{n-k} (qE)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^{n-k} q^k E^k.$$

Le point crucial : $E^2 = 0$

Comme $E^2 = 0$, on a aussi $E^k = 0$ pour tout $k \geq 2$.

Donc dans la somme $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^{n-k} q^k E^k$, **tous les termes d'indice $k \geq 2$ sont nuls**. Seuls les termes $k = 0$ et $k = 1$ peuvent survivre.

Cas $a \neq 0$: les deux termes qui restent

Il ne reste que deux termes dans la somme :

- **Terme** $k = 0$: $\binom{n}{0} p^n q^0 E^0 = p^n I$ (car $E^0 = I$).

Cas $a \neq 0$: les deux termes qui restent

Il ne reste que deux termes dans la somme :

- **Terme** $k = 0$: $\binom{n}{0} p^n q^0 E^0 = p^n I$ (car $E^0 = I$).
- **Terme** $k = 1$: $\binom{n}{1} p^{n-1} q^1 E^1 = n p^{n-1} q E$.

Conclusion

$$A^n = p^n I + n p^{n-1} q E, \quad \forall n \geq 1.$$

Cas $a \neq 0$: injection dans la série de sin

On applique la formule précédente à $n = 2n + 1$ (impair) :

$$A^{2n+1} = p^{2n+1} I + (2n + 1) p^{2n} q E.$$

Cas $a \neq 0$: injection dans la série de sin

On applique la formule précédente à $n = 2n + 1$ (impair) :

$$A^{2n+1} = p^{2n+1} I + (2n + 1) p^{2n} q E.$$

En reportant dans la série entière $\sin A = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n + 1)!} A^{2n+1}$:

$$\sin A = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n + 1)!} \left[p^{2n+1} I + (2n + 1) p^{2n} q E \right]$$

Cas $a \neq 0$: injection dans la série de sin

On applique la formule précédente à $n = 2n + 1$ (impair) :

$$A^{2n+1} = p^{2n+1} I + (2n + 1) p^{2n} q E.$$

En reportant dans la série entière $\sin A = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n + 1)!} A^{2n+1}$:

$$\sin A = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n + 1)!} \left[p^{2n+1} I + (2n + 1) p^{2n} q E \right]$$

On sépare la somme en deux (linéarité), un terme en I et un terme en E :

$$\sin A = \left(\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n p^{2n+1}}{(2n + 1)!} \right) I + q \left(\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n (2n + 1) p^{2n}}{(2n + 1)!} \right) E$$

Cas $a \neq 0$: identification des deux séries

Premier terme. Par définition même de la fonction $\sin$:

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n p^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin(p).$$

Cas $a \neq 0$: identification des deux séries

Premier terme. Par définition même de la fonction $\sin$:

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n p^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin(p).$$

Second terme. On simplifie $\frac{2n+1}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!}$, donc :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n (2n+1) p^{2n}}{(2n+1)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n p^{2n}}{(2n)!} = \cos(p).$$

Cas $a \neq 0$: identification des deux séries

Premier terme. Par définition même de la fonction $\sin$:

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n p^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin(p).$$

Second terme. On simplifie $\frac{2n+1}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!}$, donc :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n (2n+1) p^{2n}}{(2n+1)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n p^{2n}}{(2n)!} = \cos(p).$$

Formule clé

$$\sin(pl + qE) = \sin(p) l + \cos(p) q E$$

Cas $a \neq 0$: conclusion

On veut $\sin A = N = I + aE$, soit :

$$\sin(p) = 1 \quad \text{et} \quad \cos(p) q = a.$$

Cas $a \neq 0$: conclusion

On veut $\sin A = N = I + aE$, soit :

$$\sin(p) = 1 \quad \text{et} \quad \cos(p) q = a.$$

Incompatibilité

Or, pour $p \in \mathbb{C}$, l'identité $\sin^2 p + \cos^2 p = 1$ est valable (fonctions entières). Donc :

$$\sin(p) = 1 \implies \cos^2(p) = 0 \implies \cos(p) = 0.$$

Cas $a \neq 0$: conclusion

On veut $\sin A = N = I + aE$, soit :

$$\sin(p) = 1 \quad \text{et} \quad \cos(p) q = a.$$

Incompatibilité

Or, pour $p \in \mathbb{C}$, l'identité $\sin^2 p + \cos^2 p = 1$ est valable (fonctions entières). Donc :

$$\sin(p) = 1 \implies \cos^2(p) = 0 \implies \cos(p) = 0.$$

On obtient alors $\cos(p) q = 0$, ce qui contredit $\cos(p) q = a \neq 0$.

Si $a \neq 0$, l'équation $\sin A = N$ n'a aucune solution.

Cas $a = 0$: reformulation

Si $a = 0$, l'équation devient

$$\sin A = I.$$

Ici, le lemme de commutation ne donne plus d'information (I commute avec tout). Il faut une autre méthode.

Cas $a = 0$: reformulation

Si $a = 0$, l'équation devient

$$\sin A = I.$$

Ici, le lemme de commutation ne donne plus d'information (I commute avec tout). Il faut une autre méthode.

Idée : trigonalisation

$\mathbb{C}$ est algébriquement clos, donc A est **trigonalisable** : il existe $P \in GL_2(\mathbb{C})$ telle que

$$A = PTP^{-1}, \quad T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Alors $\sin A = P \sin(T) P^{-1}$, donc

$$\sin A = I \iff \sin(T) = I.$$

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: récurrence sur T^n

On pose $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ et on montre par récurrence sur $n \geq 1$:

Propriété $\mathcal{P}(n)$

$$T^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \mu \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: récurrence sur T^n

On pose $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ et on montre par récurrence sur $n \geq 1$:

Propriété $\mathcal{P}(n)$

$$T^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \mu \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

Initialisation ($n = 1$). $\mu \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = \mu$, donc $\mathcal{P}(1)$ est bien $T^1 = T$. ✓

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: récurrence sur T^n

On pose $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ et on montre par récurrence sur $n \geq 1$:

Propriété $\mathcal{P}(n)$

$$T^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \mu \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

Initialisation ($n = 1$). $\mu \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = \mu$, donc $\mathcal{P}(1)$ est bien $T^1 = T$. ✓

Hérédité. On suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie, et on note $c_n = \mu \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2}$. Alors :

$$T^{n+1} = T^n \cdot T = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & c_n \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^{n+1} & \lambda_1^n \mu + c_n \lambda_2 \\ 0 & \lambda_2^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: fin de la récurrence

Il reste à vérifier que le coefficient obtenu est bien celui attendu au rang $n + 1$:

$$\lambda_1^n \mu + c_n \lambda_2 = \mu \left[\frac{\lambda_1^n (\lambda_1 - \lambda_2) + \lambda_2 (\lambda_1^n - \lambda_2^n)}{\lambda_1 - \lambda_2} \right]$$

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: fin de la récurrence

Il reste à vérifier que le coefficient obtenu est bien celui attendu au rang $n + 1$:

$$\begin{aligned}\lambda_1^n \mu + c_n \lambda_2 &= \mu \left[\frac{\lambda_1^n (\lambda_1 - \lambda_2) + \lambda_2 (\lambda_1^n - \lambda_2^n)}{\lambda_1 - \lambda_2} \right] \\ &= \mu \left[\frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_1^n \lambda_2 + \lambda_1^n \lambda_2 - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2} \right] = \mu \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2}.\end{aligned}$$

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: fin de la récurrence

Il reste à vérifier que le coefficient obtenu est bien celui attendu au rang $n + 1$:

$$\begin{aligned}\lambda_1^n \mu + c_n \lambda_2 &= \mu \left[\frac{\lambda_1^n (\lambda_1 - \lambda_2) + \lambda_2 (\lambda_1^n - \lambda_2^n)}{\lambda_1 - \lambda_2} \right] \\ &= \mu \left[\frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_1^n \lambda_2 + \lambda_1^n \lambda_2 - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2} \right] = \mu \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2}.\end{aligned}$$

On retrouve exactement c_{n+1} : $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie. Par principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$. ■

Cas $\lambda_1 \neq \lambda_2$: calcul de $\sin T$

Calcul de $\sin T$ par sommation de la série

En sommant terme à terme la série entière

$\sin T = \sum (-1)^n T^{2n+1}/(2n+1)!$, les coefficients $1/(2n+1)! \lambda_i^{2n+1}$ se recombinent en $\sin \lambda_i$:

$$\sin T = \begin{pmatrix} \sin \lambda_1 & \mu \frac{\sin \lambda_1 - \sin \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ 0 & \sin \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Cas $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: preuve directe

Ici $T = \lambda I + \mu E$ avec $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $E^2 = 0$. Montrons par récurrence sur $n \geq 1$:

Propriété $Q(n)$

$$T^n = \lambda^n I + n\lambda^{n-1}\mu E.$$

Cas $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: preuve directe

Ici $T = \lambda I + \mu E$ avec $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $E^2 = 0$. Montrons par récurrence sur $n \geq 1$:

Propriété $Q(n)$

$$T^n = \lambda^n I + n\lambda^{n-1}\mu E.$$

Initialisation ($n = 1$). $T^1 = \lambda I + \mu E$, ce qui correspond bien à $Q(1)$. ✓

Cas $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: preuve directe

Ici $T = \lambda I + \mu E$ avec $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $E^2 = 0$. Montrons par récurrence sur $n \geq 1$:

Propriété $Q(n)$

$$T^n = \lambda^n I + n\lambda^{n-1}\mu E.$$

Initialisation ($n = 1$). $T^1 = \lambda I + \mu E$, ce qui correspond bien à $Q(1)$. ✓

Hérédité. On suppose $Q(n)$ vraie. Alors, en utilisant $E^2 = 0$:

$$\begin{aligned} T^{n+1} &= T^n \cdot T = (\lambda^n I + n\lambda^{n-1}\mu E) (\lambda I + \mu E) \\ &= \lambda^{n+1} I + \lambda^n \mu E + n\lambda^n \mu E + \underbrace{n\lambda^{n-1}\mu^2 E^2}_{=0} \end{aligned}$$

Cas $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: conclusion

On regroupe les deux termes en E :

$$T^{n+1} = \lambda^{n+1}I + (n+1)\lambda^n \mu E,$$

qui est exactement $\mathcal{Q}(n+1)$. Par récurrence, $\mathcal{Q}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$. ■

Cas $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: calcul de $\sin T$

Calcul de $\sin T$

En sommant la série entière :

$$\begin{aligned}\sin T &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} [\lambda^{2n+1} I + (2n+1)\lambda^{2n} \mu E] \\ &= \underbrace{\left(\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \lambda^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)}_{=\sin \lambda} I + \mu \underbrace{\left(\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \lambda^{2n}}{(2n)!} \right)}_{=\cos \lambda} E\end{aligned}$$

Cas $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: calcul de $\sin T$

Calcul de $\sin T$

En sommant la série entière :

$$\begin{aligned}\sin T &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} [\lambda^{2n+1} I + (2n+1)\lambda^{2n} \mu E] \\ &= \underbrace{\left(\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \lambda^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)}_{=\sin \lambda} I + \mu \underbrace{\left(\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \lambda^{2n}}{(2n)!} \right)}_{=\cos \lambda} E\end{aligned}$$

$$\sin T = \begin{pmatrix} \sin \lambda & \mu \cos \lambda \\ 0 & \sin \lambda \end{pmatrix}$$

Cas $a = 0$: résolution de $\sin T = l$

On veut $\sin T = l$, donc dans tous les cas :

$$\sin \lambda_1 = 1, \quad \sin \lambda_2 = 1.$$

Cas $a = 0$: résolution de $\sin T = I$

On veut $\sin T = I$, donc dans tous les cas :

$$\sin \lambda_1 = 1, \quad \sin \lambda_2 = 1.$$

Le terme hors-diagonal s'annule automatiquement !

- Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$: terme $= \mu \cdot \frac{1 - 1}{\lambda_1 - \lambda_2} = 0$. ✓
- Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: terme $= \mu \cos \lambda = 0$ car $\cos \lambda = 0$ (vu que $\sin \lambda = 1$). ✓

Cas $a = 0$: résolution de $\sin T = I$

On veut $\sin T = I$, donc dans tous les cas :

$$\sin \lambda_1 = 1, \quad \sin \lambda_2 = 1.$$

Le terme hors-diagonal s'annule automatiquement !

- Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$: terme $= \mu \cdot \frac{1 - 1}{\lambda_1 - \lambda_2} = 0$. ✓
- Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: terme $= \mu \cos \lambda = 0$ car $\cos \lambda = 0$ (vu que $\sin \lambda = 1$). ✓

Donc μ **est totalement libre** ! La seule contrainte porte sur les valeurs propres.

Rappel : $\sin \lambda = 1 \iff \lambda = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.

Cas $a = 0$: conclusion finale

Notons $\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}$.

Caractérisation complète

$$\sin A = I \iff \text{Sp}(A) \subset \mathcal{S}$$

C'est-à-dire : les deux valeurs propres λ_1 et λ_2 de A (égales ou non) appartiennent à $\mathcal{S}$.

Cas $a = 0$: conclusion finale

Notons $\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}$.

Caractérisation complète

$$\sin A = I \iff \operatorname{Sp}(A) \subset \mathcal{S}$$

C'est-à-dire : les deux valeurs propres λ_1 et λ_2 de A (égales ou non) appartiennent à $\mathcal{S}$.

Autrement dit, les solutions sont exactement les matrices

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{S}, \mu \in \mathbb{C}, P \in GL_2(\mathbb{C}).$$

Cas $a = 0$: conclusion finale

Notons $\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}$.

Caractérisation complète

$$\sin A = I \iff \operatorname{Sp}(A) \subset \mathcal{S}$$

C'est-à-dire : les deux valeurs propres λ_1 et λ_2 de A (égales ou non) appartiennent à $\mathcal{S}$.

Autrement dit, les solutions sont exactement les matrices

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{S}, \mu \in \mathbb{C}, P \in GL_2(\mathbb{C}).$$

- Aucune condition de diagonalisabilité : A peut être diagonale ou un bloc de Jordan.
- Il existe une infinité de solutions, non bornées, non discrètes.

Cas	Solutions de $\sin A = N$
$a \neq 0$	Aucune solution
$a = 0$	A trigonalisable avec valeurs propres dans $\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$ (μ libre)

Cas	Solutions de $\sin A = N$
$a \neq 0$	Aucune solution
$a = 0$	A trigonalisable avec valeurs propres dans $\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$ (μ libre)

Point pédagogique à retenir

Le réflexe " $f(A)$ commute avec A " est extrêmement puissant pour ce type d'équation matricielle, mais il faut savoir le compléter par une trigonalisation lorsque le commutant ne suffit pas (cas $N = I$).

Merci de votre attention !

Likez, abonnez-vous, et à bientôt pour un nouvel exercice.